



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

GUÍA DE EJERCICIOS SEMANA 1

UNIDAD 1: Cinemática

FÍSICA MECÁNICA

OBJETIVO

Esta guía de ejercicios tiene como objetivo reconocer los conocimientos adquiridos en la semana para asumir los retos de aprendizaje de la asignatura.

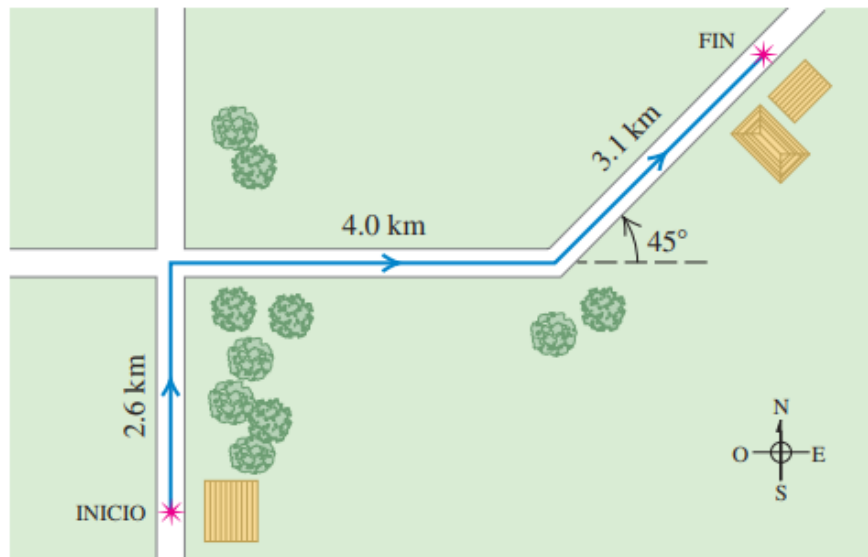
INSTRUCCIONES

- Esta es una instancia de aplicación, donde puedes aproximarte al desarrollo del aprendizaje práctico de los contenidos de la semana.
- Realizar la guía de ejercicio ayudará también al buen desempeño en la instancia evaluativa.
- Recuerda que podrás recurrir al docente para la retroalimentación de esta guía.

EJERCICIOS

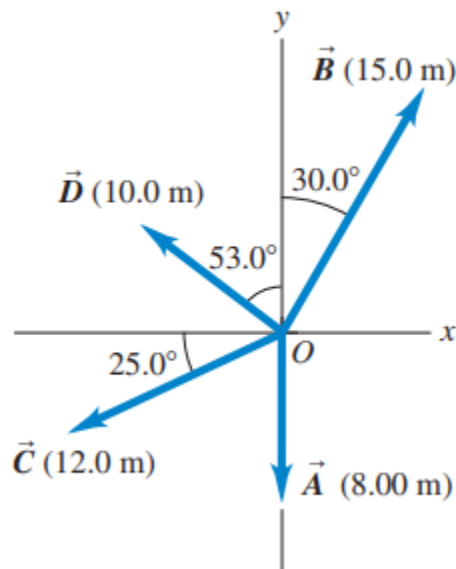
1. Calcula la distancia recorrida en 3 horas (h) por un auto que se mueve con una velocidad constante de 80 kilómetros por hora (km/h). La distancia x es precisamente la velocidad v multiplicada por el tiempo t .
2. De una roca uniforme son cortadas dos esferas. Una tiene 4.50 cm de radio. La masa de la segunda esfera es cinco veces mayor. ¿cuál es el radio de la segunda esfera?
3. Ordena las siguientes cantidades de la más grande a la más pequeña. Si dos masas son iguales, inclúyela en el mismo nivel de orden:
 - a. 0,032 kg
 - b. 15 g
 - c. $2,7 \times 10^5$ mg
4. Una pieza de plomo tiene una masa de 23,94 g y un volumen de $2,10 \text{ cm}^3$. ¿Cuál es la densidad del plomo en unidades kg/m^3 ?
5. La densidad del plomo es de $11,3 \text{ g/cm}^3$ ¿cuál es su equivalencia en kilogramos por metro cúbico?
6. Considerando que el año tiene 365 días, ¿cuántos años más viejo serás dentro de 1.00 mil millones de segundos?

7. El camión de entrega de una tienda de retail está en la siguiente ruta:



Para este caso, determine la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante dibujando un diagrama a escala.

8. De acuerdo a los vectores de la figura:



- ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la resultante $\vec{A} + \vec{B}$?
- ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la diferencia de $\vec{A} - \vec{B}$?